

68. 전기회로 / 회로망

00. 2026 검토 메모

- 확인일:: 2026-06-21
- 성격:: 회로망 기초정리 문제이므로 법령 개정 대상은 아니며, 전원 모델 · 중첩 · 밀만 · 테브난 · 노튼 계산의 일관성을 기준으로 검토했다.
- 핵심이미지::

회로망 핵심

전원 모델, 중첩, 밀만, 테브난, 노튼을 한 장으로 정리

1. 이상 전원 모델

V

전압원 내부저항: 0

↑

전류원 내부저항: ∞

2. 중첩의 원리

전압원 → 단락

전류원 → 개방

3. 밀만의 정리

$$V = \Sigma(E/R) / \Sigma(1/R)$$

여러 전압원+직렬저항이
병렬로 묶인 회로의 단자전압

4. 테브난 정리

$$V_{th} = \text{개방전압}$$
$$R_{th} = \text{전원 제거 후 저항}$$

전압원 + 직렬저항 등가

5. 노튼 정리

$$I_n = \text{단락전류}$$
$$R_n = R_{th}$$
$$V_{th} = I_n R_n$$

검토 기준일: 2026-06-21 | 객관식 소방전기 전기회로 회로망 복습용

- 반영:: 이상 전압원/전류원, 중첩의 원리, 밀만의 정리, 테브난 등가, 노튼 등가의 핵심 관계를 보강했다.
- 정리:: 원본 회로 이미지가 삭제된 문항 중 수식으로 조건이 확정되는 문항은 복원 SVG를 새로 넣고, 계산식이 맞지 않는 문항은 Anki 카드에서 제외해 검토보류로 남겼다.

문제 01. 이상적인 전압원과 전류원에 대한 설명이 옳은 것은?

답안

1. 전압원의 내부저항은 (winfty), 전류원은 0이다.
2. 전압원의 내부저항은 0이고, 전류원은 (winfty)이다.
3. 전압원이나 전류원의 내부저항은 흐르는 전류에 따라 변한다.
4. 전압원의 내부저항은 일정하고, 전원의 내부저항은 일정하지 않다.

답

2. 전압원의 내부저항은 0이고, 전류원은 (winfty)

http://127.0.0.1:3217/print/obj-electric-network

1/6

해설

1. 이상적인 전압, 전류원

- 정전압원: 내부저항 ($R = 0$)
- 정전류원: 내부저항 ($R = \infty$)

이상적인 전압원과 전류원은 각각 내부저항의 특성이 위와 같이 정의됩니다.

답의 이유

- 이상적인 전압원은 내부저항이 없기 때문에 ($R = 0$)으로 설정됩니다.
- 반대로, 이상적인 전류원은 무한대의 저항을 가져야 하기 때문에 ($R = \infty$)가 됩니다.
- 따라서, 2번이 정답입니다.

문제 02. 여러 개의 기전력을 포함하는 선형회로망 내의 전류분포는 각 기전력이 단독으로 그 위치에 있을 때 흐르는 전류분포의 합과 같다는 것은?

답안

1. 키르히호프의 법칙
2. 중첩의 원리
3. 테브난의 정리
4. 노튼의 정리

답

2. 중첩의 원리

해설

1. 키르히호프의 법칙

- 키르히호프의 법칙은 회로에서 전류의 합과 전압의 합을 규정하는 법칙입니다.
- 전류법칙(KCL): 회로 내 한 접점에 들어오는 전류와 나가는 전류의 합은 같습니다.
- 전압법칙(KVL): 회로 내 닫힌 루프에서 전압 상승과 하강의 합은 0입니다.
- 2. 중첩의 원리
- 전압원, 전류원이 여러 개 존재하는 회로망에 적용됩니다.
- 각 전원(전압원, 전류원)이 단독으로 작용한다고 가정했을 때, 각 소자에 흐르는 전류는 단독으로 작용하는 각 소자 전류의 총합과 같습니다.
- 이는 선형회로망에서만 성립됩니다.
- 3. 테브난의 정리
- 복잡한 회로망을 단순화하여 분석할 때 유용합니다.
- 회로망의 일부를 하나의 전압원과 하나의 직렬저항으로 치환할 수 있다는 원리입니다.
- 4. 노튼의 정리
- 회로망을 전류원과 병렬저항의 등가회로로 바꾸는 정리입니다.

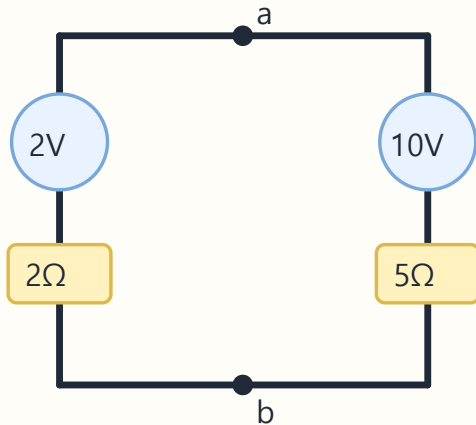
답의 이유

- 중첩의 원리는 선형회로에서 전류나 전압을 계산하는 데 사용되며, 회로에 있는 모든 전원의 기여도를 각각 분석하여 결과를 합산하는 방식입니다.

문제 03. 그림에서 단자 a, b에 나타나는 (V_{ab})는 몇 (V)인가?

답안

Q03 복원 회로: 밀만의 정리



$$V_{ab} = \frac{(2/2) + (10/5)}{(1/2) + (1/5)}$$

$$= 3 / 0.7 = 4.285 \text{ V}$$

선택지는 4.3 V

그림 복원 조건: ($E_1=2[V]$, $R_1=2[\Omega]$), ($E_2=10[V]$, $R_2=5[\Omega]$)인 병렬 전압원 회로로 계산한다.

- 3.3
- 4.3
- 5.3
- 6

답

- 4.3

해설

• 밀만의 정리

밀만의 정리는 병렬로 연결된 여러 전압원과 저항이 있을 때 등가전압을 계산하는 데 사용됩니다.

• 식:

$$V_{ab} = \frac{\frac{E_1}{R_1} + \frac{E_2}{R_2}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}}$$

여기서,

(E_1, E_2): 전압원

(R_1, R_2): 전압원에 연결된 저항

• 계산 과정

[

$$V_{ab} = \frac{\frac{2}{2} + \frac{10}{5}}{\frac{1}{2} + \frac{1}{5}}$$

$$= \frac{1 + 2}{0.5 + 0.2} = \frac{3}{0.7} \approx 4.285, V$$

]

따라서, ($V_{ab} = 4.3, V$)

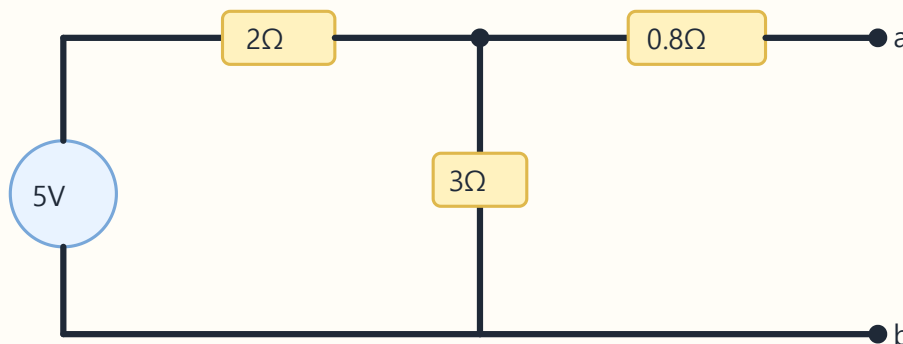
답의 이유

- 주어진 회로의 병렬 전압원과 저항을 고려하여 밀만의 정리를 적용하면, 계산 결과가 4.3 (V)로 도출됩니다.

문제 04. 테브난의 정리를 써서 그림(a)의 회로를 그림(b)와 같은 등가회로로 만들고자 한다. ($E[V]$)와 ($R[\Omega]$)를 구하면?

답안

Q04 복원 회로: 테브난 등가



$$E_{th} = \frac{3}{(2+3)} \cdot 5 = 3V$$

$$R_{th} = 2 \parallel 3 + 0.8 = 1.2 + 0.8 = 2\Omega$$

그림 복원 조건: 5[V] 전원, ($R_1=2[\Omega]$), ($R_2=3[\Omega]$), ($R_3=0.8[\Omega]$)을 기준으로 한다.

- 3, 2
- 5, 2
- 5, 5
- 3, 1.2

답

- 3, 2

해설

• 테브난의 정리

테브난의 정리는 임의의 복잡한 회로를 하나의 전압원과 하나의 저항으로 단순화하여 분석하는 방법입니다.

- 등가 전압 (E_{th}): 회로의 출력 단자에서 측정되는 개방 전압
- 등가 저항 (R_{th}): 출력 단자를 단락시키고 내부 저항만 고려하여 계산한 값

- 계산 과정

1. 등가 전압 (E_{th})

$$E_{th} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot E = \frac{3}{2 + 3} \cdot 5 = 3, V$$

2. 등가 저항 (R_{th})

$$R_{th} = R_1 \parallel R_2 + R_3 = \frac{2 \cdot 3}{2 + 3} + 0.8 = 2, \Omega$$

답의 이유

- 테브난의 정리를 적용하여 계산한 결과 ($E = 3, V$)와 ($R = 2, \Omega$)가 도출됩니다.
- 따라서 정답은 1번입니다.

05. 그림에서 1 $[\Omega]$ 의 저항단자에 걸리는 전압의 크기는 몇 [V]인가? #검토보류

원본 회로 이미지가 삭제되어 회로 조건을 확정할 수 없다. 기존 해설의 중첩 계산도 원문만으로 검증이 어려워 Anki 카드에서 제외한다.

1. 40
2. 60
3. 100
4. 140

답

3. 100

검토 메모

- 원본 이미지가 복구되면 전압원 · 전류원 방향과 1 $[\Omega]$ 저항 연결 상태를 다시 확인해야 한다.

06. 그림의 (a)와 (b)의 회로가 등가회로가 되기 위한 전류원 ($I[A]$)와 임피던스 ($Z[\Omega]$)의 값은? #검토보류

원본 회로 이미지가 삭제되어 조건을 확정할 수 없고, 기존 해설에는 산술적으로 맞지 않는 계산이 포함되어 Anki 카드에서 제외한다.

1. (5.4, 10)
2. (2.54, 10)
3. (5.4, 20)
4. (2.54, 20)

답

1. (5.4, 10)

검토 메모

- 원본 이미지가 복구되면 노튼 전류 (I_N)은 단자 단락전류로, 등가 임피던스 (Z_N)은 독립전원을 제거한 뒤 단자에서 본 임피던스로 다시 계산한다.

문제 07. 테브난 등가회로와 노튼 등가회로의 상호변환 관계로 옳은 것은?

답안

- $(R_{th}=0)$, $(R_N=\infty)$ 이다.
- $(V_{th}=I_N R_N)$, $(R_{th}=R_N)$ 이다.
- $(I_N=V_{th}R_{th})$, $(R_N=1/R_{th})$ 이다.
- 테브난 등가와 노튼 등가는 선형회로에서만 서로 변환할 수 없다.

답

- $(V_{th}=I_N R_N)$, $(R_{th}=R_N)$

해설

- 테브난 등가는 전압원 (V_{th})과 직렬저항 (R_{th})으로 나타낸다.
- 노튼 등가는 전류원 (I_N)과 병렬저항 (R_N)으로 나타낸다.
- 같은 단자에서 본 등가회로이므로 저항은 같고, 전압원과 전류원은 다음 관계로 변환한다.

$$\left[\begin{array}{l} V_{th}=I_N R_N, \quad I_N=\frac{V_{th}}{R_{th}}, \quad R_{th}=R_N \\ \end{array} \right]$$

암기 포인트

- 테브난은 전압원+직렬저항, 노튼은 전류원+병렬저항으로 묶는다.